



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2023 – 2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi
MYAZ206 – Veri Yapıları ve Algoritmalar Lab. Dersi

10/06/2024
Final

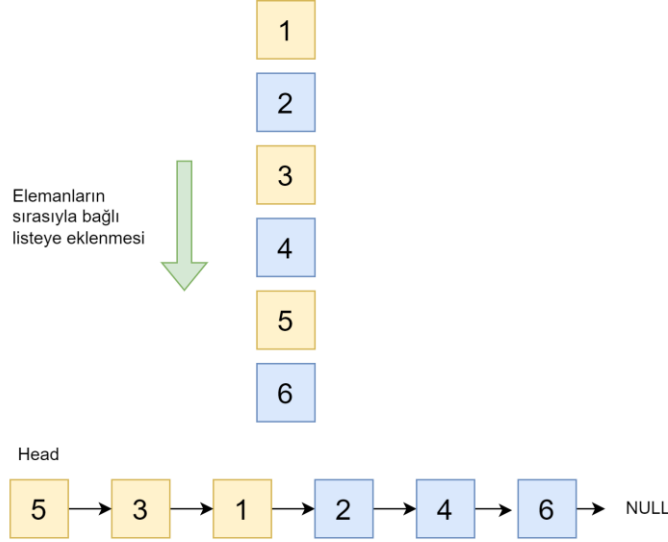
- Sınav süresi 120 dakikadır.
- Soruların çözümüne geçmeden önce, GitHub reposundan kaynak kodların son halini bilgisayarınıza indirmeniz ve geliştirmeleri mevcut kod deposu üzerinden gerçekleştirmeniz tavsiye edilir.
- Sınav süresince bilgisayar kullanımını sadece Visual Studio/Visual Studio Code ile sınırlandırılmıştır.
- Sınavda internet kullanılmayacaktır.
- Cevap kağıdınıza öğrenci numaranızı, şubenizi, adınızı ve soyadınızı yazınız.
- Birden fazla cevap kağıdı kullanmanız durumunda gözetmenlerden kağıtlarınızı zımbalamasını isteyiniz.
- Cevap kağıtlarına sadece sizden istenen bilgileri yazınız.

Başarılar dilerim.
Doç. Dr. Zafer CÖMERT



SORULAR

Şekilde görüldüğü üzere rastgele elemanlardan oluşan bir dizi **CustomLinkedList** yapısına **Insert (T)** ile sırasıyla uygulandığında aşağıdaki gibi bir koleksiyon yapısı oluşmaktadır.



CustomLinkedList için aşağıdaki özellikler bilinmektedir.

- **CustomLinkedList** bir **SinglyLinkedList**'dir.
- **Insert** metodu **CustomLinkedList** sınıfında uygulanmıştır (implementation).
- **CustomLinkedList** generic bir sınıftır ve kalıtım ile genişletilmesi (**extend**) mümkün değildir.
- **Extract ()** metodu **CustomLinkedList** sınıfında genişletilmiştir. **Extract ()** işlemi yapılırken bir işlemde liste başındaki eleman silinirken; bir diğer işlemde liste sonundaki eleman silinmektedir. Silinen bir başka ifadeyle koleksiyondan çıkarılan eleman ilgili metot sonrası geri döndürülmektedir. Silinecek elemanın olmaması durumunda uygulama istisna fırlatmalıdır.

1. **CustomLinkedList** dikkate alarak:

- a. Bu sınıfta yer alan **Insert (T)** metodunun gövdesini cevap kağıdınıza geçirin (10p).
- b. **Insert (T)** metodu için bir birim testi hazırlayınız. Hazırladığınız birim testini cevap kağıdınıza geçirin (10p).
- c. **Extract ()** metodunun gövdesini cevap kağıdınıza geçirin (10p).
- d. **Extract ()** metodu için bir birim testi yazınız. Hazırladığınız birim testi cevap kağıdınıza geçirin (10p).

2. **İkili bir ağaç üzerinde dolaşma işlevi için LevelOrderEnumerator sınıfı yazınız.**

- a. Bu sınıfta yer alan **MoveNext ()** metodunun gövdesini cevap kağıdınıza geçirin (10p).
- b. Bu sınıfta yer alan **Reset ()** metodunun gövdesini cevap kağıdınıza geçirin (10p).



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2023 – 2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi
MYAZ206 – Veri Yapıları ve Algoritmalar Lab. Dersi

10/06/2024
Final

FirstName	LastName	Salary
Ahmet	Yılmaz	45000.00
Ayşe	Demir	50000.00
Mehmet	Şahin	55000.00
Fatma	Kara	60000.00
Hasan	Aydın	47000.00
Elif	Çelik	52000.00
Ali	Özkan	48000.00
Zeynep	Arslan	53000.00
Hüseyin	Yıldız	49000.00
Emine	Kılıç	51000.00

3. Yukarıdaki tablodaki kayıtları kullanarak bir öncelikli kuyruk (**Priority Queue**) yapısı oluşturunuz. Öncelikli kuyruk yapısında **Salary** alanı dikkate alınmalıdır ve **MaxHeap** yapısı oluşturulmalıdır.
- Oluşturduğunuz **MaxHeap** yapısının dizi temsili (dizi gözleri ve içindeki elemanları) cevap kağıdınıza geçirin (10p).
 - HeapSort** sıralama algoritması ile mevcut koleksiyonu azalan şekilde (**descending**) sıralayan bir metod tasarlayınız. Bu metodu **MaxHeap** sınıfına ekleyiniz. Tasarladığınız metodu cevap kağıdınıza geçirin. (10p).
4. Sadece tam sayıları üzerinde tutabilen bir ikili ağaç tasarlamamız (**BstInt**) beklenmektedir.
- **BstInt** sınıfı bir **BinaryTree** sınıfıdır.
 - **BstInt** üzerindeki tüm düğümlerin toplamını hesaplayan **Sum()** isimli bir metod eklemelidir.
 - **Sum()** metodu iteratif çalışmalıdır.
 - **BstInt** sınıfını cevap kağıdınıza geçirin (10p).
5. **DataStructures.Array** isim uzayı altındaki **Array** sınıfına aşağıdaki işlevi ekleyiniz.
- **Reverse()** metodu, dinamik dizinin elemanlarını tersine çevirmek için kullanılır.
 - Bu metod, iki ucu işaret eden **start** ve **end** değişkenlerini kullanarak diziyi yerinde tersine çevirir.
 - Bir örnek üyedir (**instance member**) olarak tanımlanmalıdır.